எடுத்துக்காட்டு 1.9

$A=\begin{bmatrix}0 & -3\\ 1 & 4\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}-2 & -3\\ 0 & -1\end{bmatrix}$ எனக்கொண்டு $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

தீர்வு

$$AB = \begin{bmatrix}0 & -3\\ 1 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-2 & -3\\ 0 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0+0 & 0+3\\ -2+0 & -3-4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 3\\ -2 & -7\end{bmatrix}$$

$$(AB)^{-1} = \frac{1}{(0+6)}\begin{bmatrix}-7 & -3\\ 2 & 0\end{bmatrix}=\frac{1}{6}\begin{bmatrix}-7 & -3\\ 2 & 0\end{bmatrix} \quad \ldots (1)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{(0+3)}\begin{bmatrix}4 & 3\\ -1 & 0\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}4 & 3\\ -1 & 0\end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{(2-0)}\begin{bmatrix}-1 & 3\\ 0 & -2\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-1 & 3\\ 0 & -2\end{bmatrix}$$

$$B^{-1}A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}-1 & 3\\ 0 & -2\end{bmatrix}\frac{1}{3}\begin{bmatrix}4 & 3\\ -1 & 0\end{bmatrix}=\frac{1}{6}\begin{bmatrix}-7 & -3\\ 2 & 0\end{bmatrix}. \quad \ldots (2)$$

அணிகள் (1) மற்றும் (2) சமம். எனவே $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது.

எடுத்துக்காட்டு 1.10

$A=\begin{bmatrix}4 & 3\\ 2 & 5\end{bmatrix}$ எனில், $A^2+xA+yI_2=O_2$ எனுமாறு x மற்றும் y -ஐ காண்க. இதிலிருந்து A^{-1} காண்க.

தீர்வு

$$A^2 = \begin{bmatrix}4 & 3\\ 2 & 5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & 3\\ 2 & 5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}22 & 27\\ 18 & 31\end{bmatrix},$$

$$A^2+xA+yI_2=O_2 \Rightarrow \begin{bmatrix}22 & 27\\ 18 & 31\end{bmatrix}+x\begin{bmatrix}4 & 3\\ 2 & 5\end{bmatrix}+y\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix}22+4x+y & 27+3x\\ 18+2x & 31+5x+y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}.$$

இதிலிருந்து நமக்குக் கிடைப்பவை $22+4x+y=0, 31+5x+y=0, 27+3x=0$ மற்றும் $18+2x=0$.

எனவே $x=-9$ மற்றும் $y=14$. பின்பு நமக்குக் கிடைப்பது $A^2-9A+14I_2=O_2$.

இச்சமன்பாட்டின் இருபுறமும் A^{-1}-ஆல் பெருக்கக் கிடைப்பது $A-9I_2+14A^{-1}=O_2$.

இதிலிருந்து கிடைப்பது

$$A^{-1}=\frac{1}{14}(9I_2-A)=\frac{1}{14}\left(9\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}4 & 3\\ 2 & 5\end{bmatrix}\right)=\frac{1}{14}\begin{bmatrix}5 & -3\\ -2 & 4\end{bmatrix}.$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 11 16-12-2022 14:47:35